

Tarea 2: Encuestas e Infografías

Tema: LLMs

Isaías Carte Figueroa

Nicolás Gonzáles

Benjamín Olguín Pozo

Visualización de Datos – Semestre I 2026

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Informática

1. Introducción

En esta segunda tarea se continuó el trabajo desarrollado previamente en torno al tema de los Large Language Models (LLMs), ahora desde una perspectiva basada en encuestas e interpretación de respuestas de usuarios. El objetivo general fue recopilar información sobre hábitos de uso, herramientas preferidas, frecuencia de utilización, nivel de confianza y principales fines de uso de los LLMs, para luego representar estos resultados mediante visualizaciones poco convencionales.

A diferencia de la tarea anterior, centrada en fuentes externas y métricas públicas, esta entrega se basa en datos levantados directamente a través de una encuesta aplicada por el grupo. Esto permite complementar el análisis técnico previo con una dimensión más cercana a la experiencia real de los usuarios.

2. Metodología general

Se diseñó una encuesta en formulario digital con preguntas orientadas al uso de herramientas LLM. Posteriormente, la encuesta fue difundida hasta obtener un mínimo de 20 respuestas, y los resultados fueron exportados en formato CSV para su procesamiento y visualización.

Cada integrante elaboró al menos dos visualizaciones a partir de estos datos, procurando mantener variedad de enfoques y evitando el uso de gráficos tradicionales. Además, como grupo se incorporó una visualización adicional realizada con apoyo de una herramienta de IA generativa, documentando el prompt utilizado, el código generado y las modificaciones necesarias para llegar a la versión final.

3. Encuesta aplicada

La encuesta se construyó en torno al tema de los LLMs y consideró preguntas sobre herramienta más utilizada, frecuencia de uso, nivel de confianza y principales fines de utilización.

3.1. Evidencia de respuestas obtenidas

La Figura 1 muestra el pantallazo que acredita que la encuesta alcanzó al menos 20 respuestas válidas.



Figura 1: Evidencia de al menos 20 respuestas obtenidas en la encuesta aplicada.

4. Desarrollo individual

4.1. Isaías – Preferencia de herramienta, frecuencia de uso y nivel de confianza

Criterios seleccionados

- Preferencia de herramienta LLM.
- Patrón de uso y confianza.

Justificación

Estos criterios permiten analizar no solo qué herramienta es la más utilizada por los encuestados, sino también con qué intensidad la usan y qué nivel de confianza depositan en sus respuestas. La combinación es útil porque relaciona elección de herramienta, hábito de uso y percepción subjetiva en una sola estructura jerárquica.

Fuente de datos

Encuesta grupal sobre uso de LLMs, aplicada mediante formulario y exportada a CSV.

Gráfico

Se utilizó un *Sunburst Chart*, ya que este tipo de visualización permite representar relaciones jerárquicas entre categorías y observar simultáneamente cómo se distribuyen la herramienta principal, la frecuencia de uso y el nivel de confianza de los encuestados.

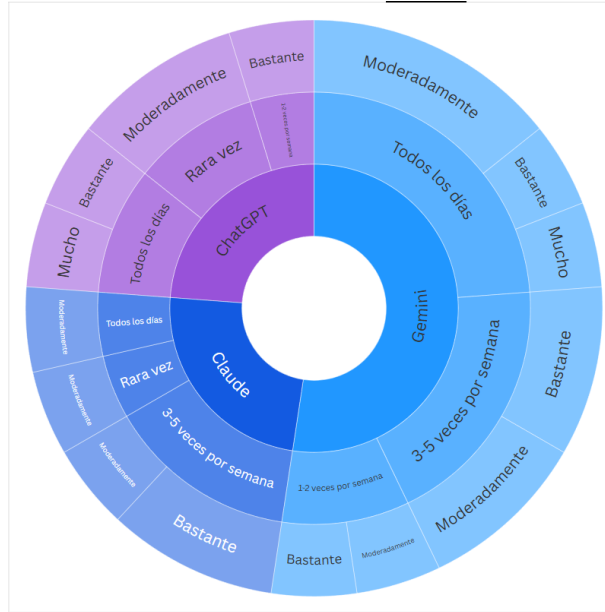


Figura 2: Preferencia de herramienta, frecuencia de uso y nivel de confianza en LLMs.

Conclusiones

La visualización sugiere que Gemini concentra la mayor proporción de respuestas dentro de la muestra, lo que indica que fue la herramienta más utilizada por los encuestados. Además, se observa una presencia importante de frecuencias de uso altas, especialmente en categorías como “todos los días” y “3–5 veces por semana”. Finalmente, en el nivel más externo predominan respuestas de confianza moderada y alta, lo que sugiere que los usuarios valoran la utilidad de los LLMs, aunque aún mantienen cierto grado de cautela frente a sus respuestas.

4.2. Isaías – Combinaciones de uso principal de herramientas LLM

Criterios seleccionados

- Combinaciones de uso principal.
- Frecuencia de patrones de uso.

Justificación

Estos criterios permiten estudiar cómo se combinan los distintos usos declarados por los encuestados, en lugar de analizarlos como categorías aisladas. Esta perspectiva resulta relevante porque los LLMs suelen emplearse para más de una finalidad al mismo tiempo, especialmente en contextos académicos y prácticos.

Fuente de datos

Encuesta grupal sobre uso de LLMs, aplicada mediante formulario y exportada a CSV.

Gráfico

Se utilizó una visualización tipo *UpSet Plot*, adecuada para representar intersecciones y combinaciones entre múltiples categorías. En este caso, permite identificar qué conjuntos de usos aparecen con mayor frecuencia entre los encuestados.

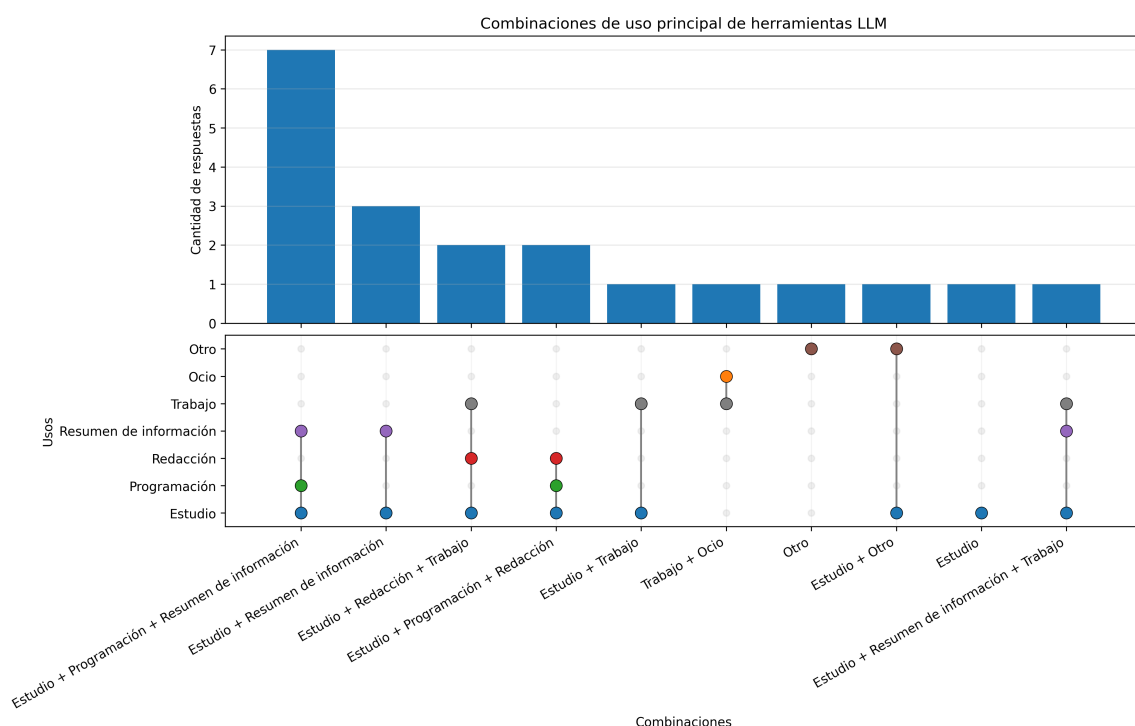


Figura 3: Combinaciones de uso principal de herramientas LLM.

Conclusiones

La combinación más frecuente corresponde a *Estudio + Programación + Resumen de información*, lo que sugiere que los LLMs son utilizados principalmente como apoyo académico y técnico. También destacan combinaciones como *Estudio + Resumen de información*, reforzando la idea de que el uso estudiantil domina dentro de la muestra analizada. En general, la mayoría de las combinaciones más relevantes incluyen la categoría *Estudio*, mientras que usos como *Trabajo*, *Ocio* u *Otro* aparecen de forma menos frecuente o en combinaciones más específicas.

4.3. Nicolás – Análisis de Preferencia: Adopción de Herramientas LLM y Percepción de Confianza

Criterios seleccionados

1. **Herramienta LLM Preferida:** Identificación del modelo de lenguaje de mayor uso entre los encuestados, centrándose en tres principalmente:
 - ChatGPT
 - Claude
 - Gemini
2. **Nivel de Confianza:** Escala cualitativa que mide la fiabilidad percibida por el usuario sobre las respuestas del modelo:
 - **Alto:** Mayor nivel de confianza.
 - **Medio:** Nivel de confianza neutro o condicionado.
 - **Bajo:** Nivel de desconfianza o verificación constante.

3. **Cantidad de Usuarios:** Valor numérico que determina la longitud de las barras radiales, representando el volumen total de usuarios por herramienta y su respectiva segmentación.

Justificación de los criterios

Se seleccionó el *Radial Bar Chart* debido a su capacidad para presentar la información de manera concéntrica, donde cada herramienta se representa como una barra que crece desde el centro hacia la periferia. Esta disposición permite comparar visualmente la popularidad de cada LLM mientras se integra una segmentación por colores para el nivel de confianza.

Fuente

Datos recopilados de la *Encuesta sobre uso de herramientas LLM - Tarea 2 Visualización de datos*, UTFSM, Mayo 2026:

- [Formulario de la encuesta](#)

Gráfico

Radial Bar Chart: [Visualización en Flourish](#)

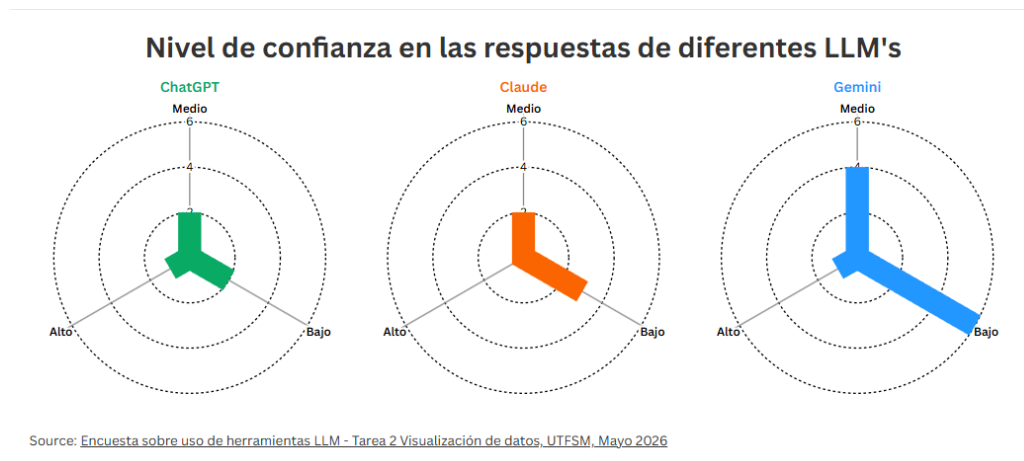


Figura 4: Adopción de herramientas LLM y percepción de confianza.

Conclusiones

- **Correlación Popularidad-Confianza:** Se analiza si las herramientas más utilizadas son también las que proyectan niveles de confianza “Mucho” o “Bastante”, o si por el contrario, existe una adopción masiva a pesar de una confianza moderada.
- **Segmentación de Fiabilidad:** La visualización revela la distribución de seguridad del usuario; por ejemplo, permite detectar si alguna herramienta específica domina el segmento de “Confianza Extrema” frente a sus competidores.

4.4. Nicolás – Análisis de Flujo: Frecuencia de Uso y Propósitos de los LLMs

Criterios seleccionados

1. **Frecuencia de Interacción:** Segmentación del hábito de uso basada en la frecuencia de uso reportada por los usuarios:

- **Todos los días:** Uso integrado totalmente en la rutina diaria.
 - **3-5 veces por semana:** Uso recurrente, asociado habitualmente a días laborales o de estudio.
 - **1-2 veces por semana:** Uso ocasional o complementario para tareas específicas.
 - **Rara vez:** Uso esporádico o por curiosidad.
2. **Propósito de Uso:** Categorización de las tareas específicas realizadas con la herramienta, abarcando dimensiones académicas, técnicas y recreativas (Estudio, Programación, Resumen, Redacción, Trabajo, Ocio, otros).
 3. **Volumen de Menciones:** Representación cuantitativa que mide la intensidad de la relación entre una frecuencia determinada y una tarea específica.

Justificación de los criterios

Se eligió el Diagrama de Sankey como motor de visualización, ya que permite mapear la relación entre dimensiones cualitativas (Frecuencia y Uso) a través de una lógica de flujo direccional. A diferencia de los gráficos circulares o de barras, el Sankey utiliza el grosor de los conectores para representar la magnitud de los datos, facilitando la identificación inmediata de qué tareas capturan la mayor cantidad de atención según el perfil de hábito del usuario.

Fuente

Datos recopilados de la *Encuesta sobre uso de herramientas LLM - Tarea 2 Visualización de datos*, UTFSM, Mayo 2026:

- [Formulario de la encuesta](#)

Gráfico

Diagrama de Sankey: [Visualización en Flourish](#)

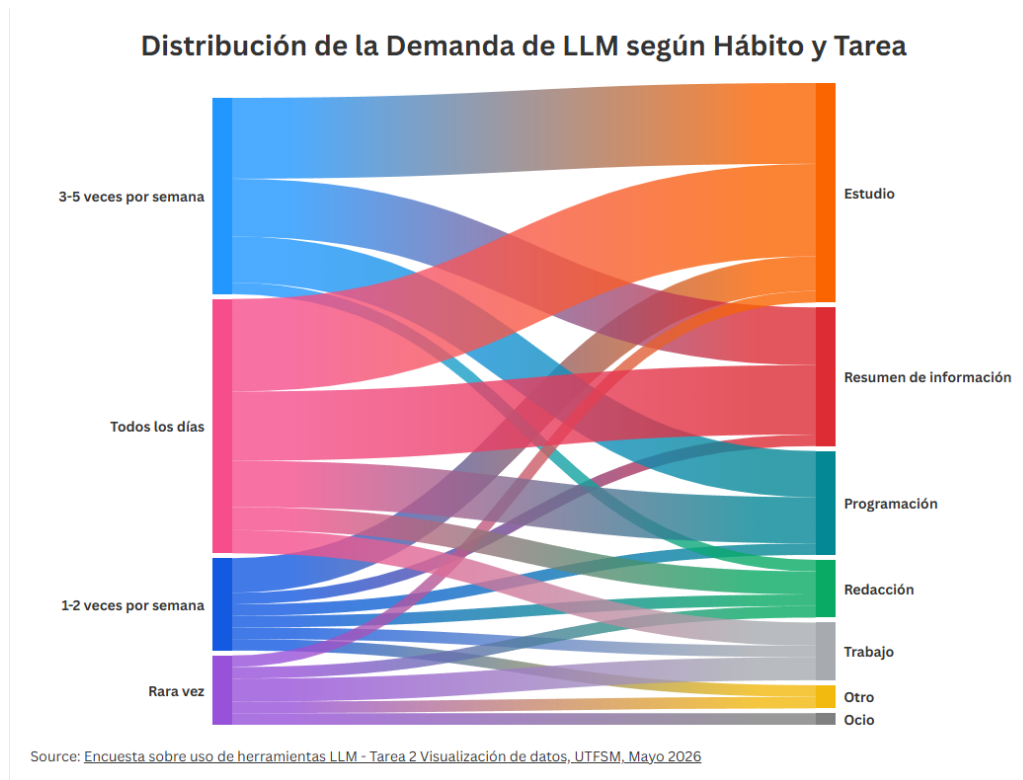


Figura 5: Frecuencia de uso y propósitos de los LLMs.

Conclusiones

- **Uso en el sector académico y de síntesis:** El flujo de mayor grosor en el diagrama nace en las frecuencias más altas (“Todos los días” y “3-5 veces”) y se dirige hacia las categorías de Estudio y Resumen. Esto permite concluir que los LLMs se han consolidado principalmente como herramientas de apoyo al aprendizaje y procesamiento de información densa.
- **Fidelización técnica en Programación:** La tarea de Programación es alimentada casi exclusivamente por usuarios de alta frecuencia (diaria o recurrente). Esto indica que, al igual que en el punto anterior, los LLM’s ya se han convertido en una herramienta más para los programadores.
- **Distribuciones marginales:** El diagrama revela flujos notablemente delgados hacia categorías como Ocio o Trabajo general, lo que sugiere que, para la muestra analizada (considerando que son estudiantes), la percepción de valor de los LLMs está fuertemente inclinada hacia la utilidad académica sobre la recreativa y laboral.

4.5. Benjamín – Análisis Comparativo: Perfil de Uso de Herramientas LLM

Criterios seleccionados

1. **Herramienta LLM Evaluada:** Comparación entre los modelos principales considerados en la encuesta:
 - ChatGPT
 - Claude

- Gemini
2. **Categorías de Uso:** Dimensiones que representan los principales propósitos declarados por los usuarios al utilizar herramientas LLM:
 - Estudio
 - Programación
 - Resumen
 - Redacción
 - Trabajo
 - Otro/Ocio
 3. **Valores Normalizados:** Porcentajes normalizados que permiten comparar herramientas con distintos volúmenes de usuarios, evitando que la herramienta más mencionada domine únicamente por cantidad total de respuestas.
 4. **Indicadores Complementarios:** Variables de contexto usadas como metadatos para caracterizar cada herramienta:
 - **Frecuencia normalizada:** Intensidad relativa de uso reportada.
 - **Confianza normalizada:** Nivel relativo de confianza asociado a cada herramienta.

Justificación de los criterios

Se seleccionó el *Combined Radar Chart* porque permite comparar varias herramientas en múltiples dimensiones de uso al mismo tiempo. A diferencia de un gráfico de barras separado por categoría, el radar facilita observar el perfil general de cada LLM, mostrando en qué tareas se expande más su área y en cuáles queda rezagado.

La normalización de los valores es relevante porque las herramientas no tienen necesariamente el mismo volumen de respuestas. Por esto, el gráfico se enfoca en la composición relativa del uso y no solo en la popularidad absoluta, permitiendo detectar especializaciones o patrones de uso diferenciados entre ChatGPT, Claude y Gemini.

Fuente

Datos recopilados de la *Encuesta sobre uso de herramientas LLM - Tarea 2 Visualización de datos*, UTFSM, Mayo 2026:

- [Formulario de la encuesta](#)

Gráfico

Combined Radar Chart: [Visualización en Flourish](#)

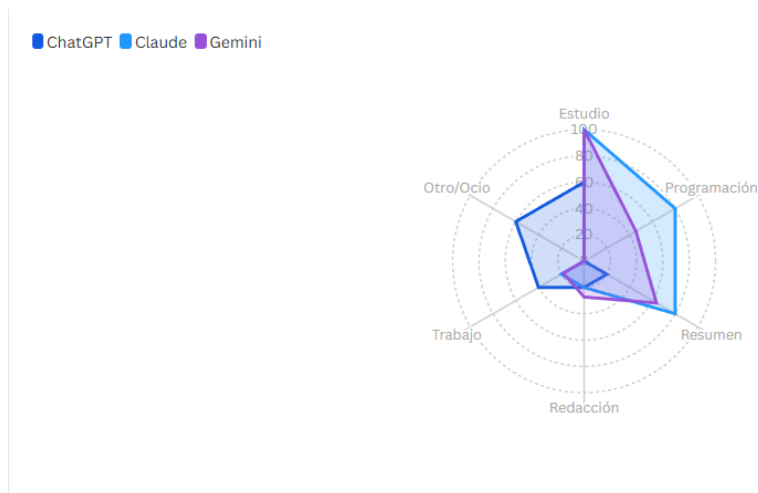


Figura 6: Perfil comparativo de uso de herramientas LLM.

Conclusiones

- **Estudio como uso dominante:** Claude y Gemini alcanzan el valor máximo en **Estudio** (100.0), mientras que ChatGPT también presenta un valor alto (60.0). Esto confirma que, para la muestra analizada, el uso académico es una de las funciones principales de las herramientas LLM.
- **Claude destaca en tareas técnicas y de síntesis:** Claude muestra valores elevados en **Programación** (80.0) y **Resumen** (80.0), posicionándose como la herramienta con un perfil más fuerte en tareas estructuradas, técnicas y de procesamiento de información.
- **Gemini presenta el mayor uso relativo general:** Gemini posee la mayor **Frecuencia normalizada** (67.5), además de valores altos en **Estudio** (100.0) y **Resumen** (63.6). Esto sugiere que es una herramienta ampliamente incorporada por los encuestados, aunque con menor concentración en programación que Claude.
- **ChatGPT muestra un perfil más distribuido:** ChatGPT destaca en **Otro/Ocio** (60.0), **Estudio** (60.0) y **Trabajo** (40.0), pero no registra presencia en **Programación** dentro de esta visualización. Esto sugiere un uso más generalista y menos concentrado en tareas técnicas.
- **Confianza y frecuencia no crecen de forma idéntica:** ChatGPT tiene la mayor **Confianza normalizada** (76.0), aunque no la mayor frecuencia de uso. En cambio, Gemini lidera en frecuencia (67.5) pero presenta una confianza normalizada menor (70.9), lo que indica que una mayor adopción no necesariamente implica la mayor confianza percibida.

4.6. Benjamín – Análisis de Distribución: Herramientas LLM y Nivel de Confianza

Criterios seleccionados

1. **Herramienta LLM Utilizada:** Comparación entre las principales herramientas mencionadas por los encuestados:

- ChatGPT
 - Claude
 - Gemini
2. **Nivel de Confianza:** Segmentación de la confianza declarada por los usuarios respecto a las respuestas entregadas por cada herramienta:
- **Moderadamente:** Confianza intermedia, asociada a una necesidad de verificación frecuente.
 - **Bastante:** Confianza alta, aunque no necesariamente absoluta.
 - **Mucho:** Máximo nivel de confianza reportado dentro de la encuesta.
3. **Total de Respuestas:** Valor agregado por herramienta, utilizado para comparar tanto el tamaño total de cada grupo como la composición interna de los niveles de confianza.

Justificación de los criterios

Se escogió el gráfico Marimekko porque permite representar simultáneamente dos aspectos relevantes de la encuesta: el peso total de cada herramienta y la distribución interna de los niveles de confianza. A diferencia de un gráfico de barras convencional, el Marimekko muestra que el ancho de cada bloque depende del total de respuestas asociadas a cada LLM, mientras que la división interna evidencia cómo se reparte la confianza dentro de ese grupo.

Esta visualización resulta adecuada para comparar herramientas con cantidades de usuarios distintas, ya que no solo muestra cuál concentra más respuestas, sino también si esa mayor presencia se traduce en una confianza proporcionalmente más alta o si se mantiene en niveles moderados.

Fuente

Datos recopilados de la *Encuesta sobre uso de herramientas LLM - Tarea 2 Visualización de datos*, UTFSM, Mayo 2026:

- [Formulario de la encuesta](#)

Gráfico

Marimekko: [Visualización en Flourish](#)

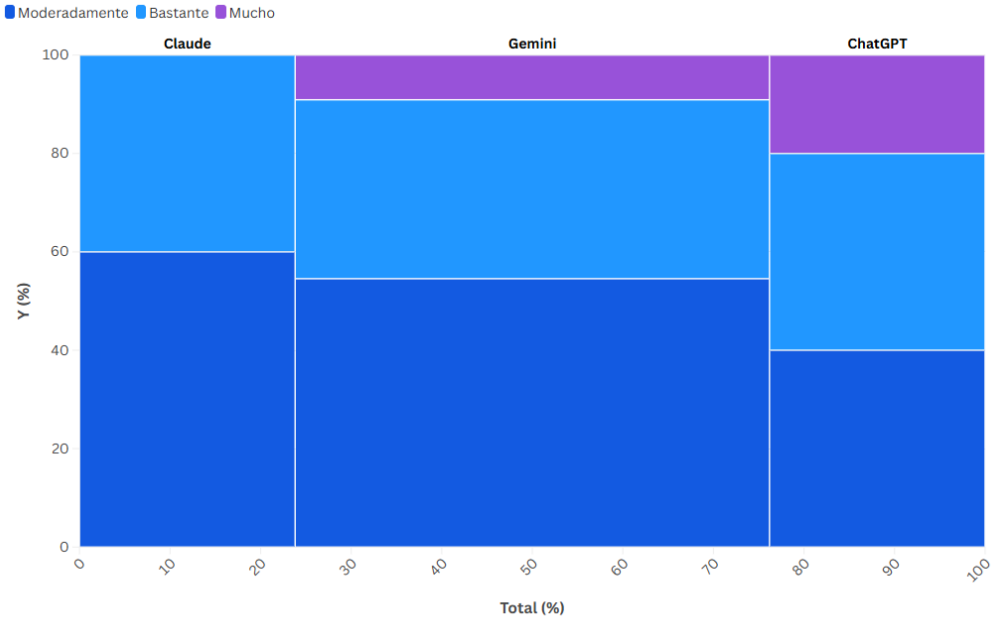


Figura 7: Herramientas LLM y nivel de confianza.

Conclusiones

- **Predominio de Gemini en la muestra:** Gemini concentra el mayor volumen total de respuestas, con 11 menciones, superando a ChatGPT y Claude, que registran 5 cada uno. Esto indica que, dentro de esta visualización, Gemini aparece como la herramienta con mayor presencia entre los encuestados.
- **Confianza principalmente moderada:** En las tres herramientas, el nivel **Moderadamente** ocupa una parte importante de la distribución. En Gemini es especialmente visible, con 6 respuestas moderadas de un total de 11, lo que sugiere que su mayor adopción no necesariamente implica una confianza plenamente consolidada.
- **Baja presencia de confianza máxima:** El nivel **Mucho** aparece de forma reducida: ChatGPT y Gemini tienen solo 1 mención cada uno, mientras que Claude no presenta respuestas en esta categoría. Esto permite concluir que los usuarios tienden a valorar estas herramientas como útiles, pero todavía mantienen una postura crítica frente a la fiabilidad absoluta de sus respuestas.
- **Comparación entre adopción y percepción:** Aunque Gemini lidera en cantidad total, ChatGPT muestra una distribución más equilibrada entre confianza moderada, bastante y mucha. Claude, por su parte, se concentra entre confianza moderada y bastante, sin alcanzar el nivel máximo de confianza en la muestra.

5. Infografía grupal

Como parte de la entrega, se integraron los principales resultados obtenidos a partir de la encuesta en una infografía grupal, con el objetivo de resumir de manera visual y sintética los patrones más relevantes sobre uso, confianza y propósitos asociados a herramientas LLM.

La infografía permite complementar el desarrollo detallado del informe, reuniendo en una sola pieza visual los hallazgos más importantes obtenidos por los tres integrantes del grupo.

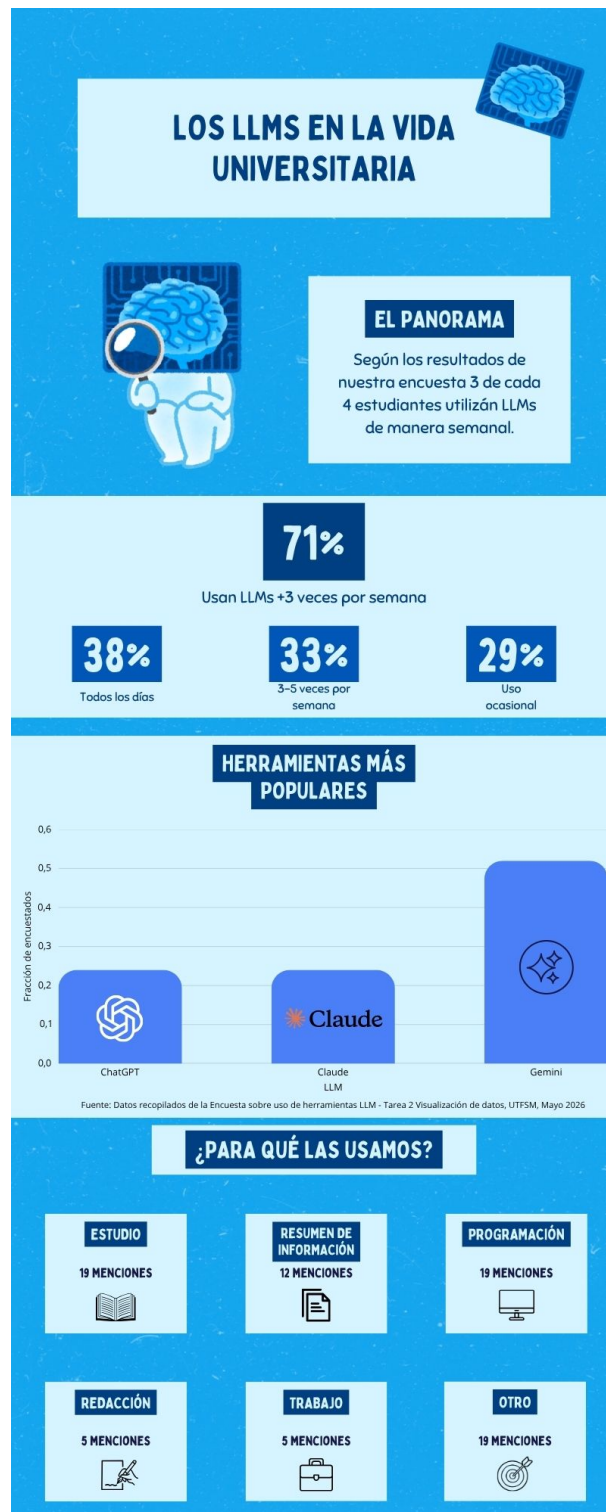


Figura 8: Infografía grupal elaborada a partir de los resultados de la encuesta sobre herramientas LLM.

6. Trabajo grupal con IA generativa

6.1. Objetivo

Como complemento a las visualizaciones individuales, se incorporó una visualización grupal generada con apoyo de una herramienta de IA generativa. Esta visualización tuvo como propósito aportar una lectura adicional de los resultados obtenidos en la encuesta, relacionando la herramienta LLM preferida con el propósito principal de uso declarado por los encuestados.

6.2. Criterios seleccionados

- Herramienta LLM preferida.
- Propósito principal de uso.

6.3. Justificación de los criterios

Se eligieron estos criterios porque permiten relacionar directamente la herramienta más utilizada por los encuestados con la finalidad concreta para la cual es empleada. Esta combinación resulta relevante porque no solo muestra qué modelos tienen mayor adopción, sino también si su uso se concentra en tareas académicas, técnicas, informativas o más marginales.

Para representar esta relación se utilizó un *Treemap*, ya que este tipo de visualización permite comparar de forma compacta el peso relativo de cada combinación herramienta–uso, facilitando la identificación inmediata de aquellas que concentran una mayor cantidad de respuestas.

6.4. Prompt utilizado

Genera en Python una visualización tipo treemap usando un archivo CSV de una encuesta sobre LLMs. El dataset contiene una columna con la herramienta LLM usada con mayor frecuencia y otra columna con los propósitos principales de uso, donde una respuesta puede incluir múltiples categorías separadas por comas. Quiero representar las combinaciones entre herramienta preferida y propósito principal de uso, de modo que el tamaño de cada rectángulo dependa de la cantidad de respuestas. Usa pandas, matplotlib y squarify, limpia los nombres de columnas, separa correctamente las respuestas múltiples y genera una figura legible para exportar como imagen.

6.5. Código generado

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import squarify

# 1) Cargar CSV
df = pd.read_csv("Dataset.csv", encoding="utf-8-sig")

# 2) Limpiar nombres de columnas
```

```

df.columns = df.columns.str.strip()

# 3) Columnas exactas
columna_herramienta = "¿Qué herramienta LLM usas con mayor frecuencia?"
columna_usos = "¿Para qué usas principalmente estas herramientas?"

# 4) Orden fijo
herramientas = [
    "ChatGPT",
    "Gemini",
    "Claude",
    "Copilot",
    "Perplexity",
    "Otra"
]

categorias = [
    "Estudio",
    "Programación",
    "Redacción",
    "Resumen de información",
    "Trabajo",
    "Ocio",
    "Otro"
]

# 5) Limpiar columnas
df[columna_herramienta] = df[columna_herramienta].fillna("").astype(str).str.strip()
df[columna_usos] = df[columna_usos].fillna("").astype(str).str.strip()

# 6) Expandir respuestas múltiples
filas = []

for _, row in df.iterrows():
    herramienta = row[columna_herramienta]
    respuesta_usos = row[columna_usos]

    partes = [x.strip() for x in respuesta_usos.split(",") if x.strip()]
    partes = [x for x in partes if x in categorias]

    for uso in partes:
        if herramienta in herramientas:
            filas.append((herramienta, uso))

# 7) Crear DataFrame expandido
df_expandido = pd.DataFrame(filas, columns=["Herramienta", "Uso"])

# 8) Contar combinaciones

```

```

conteo = (
    df_expandido.groupby(["Herramienta", "Uso"])
    .size()
    .reset_index(name="Cantidad")
    .sort_values("Cantidad", ascending=False)
)

# 9) Crear etiquetas
conteo["Etiqueta"] = conteo.apply(
    lambda row: f"{row['Herramienta']}\n{row['Uso']}\n({row['Cantidad']})",
    axis=1
)

# 10) Colores por herramienta
colores_herramientas = {
    "ChatGPT": "#1f77b4",
    "Gemini": "#2ca02c",
    "Claude": "#9467bd",
    "Copilot": "#ff7f0e",
    "Perplexity": "#d62728",
    "Otra": "#8c564b"
}

colores = [colores_herramientas[h] for h in conteo["Herramienta"]]

# 11) Graficar treemap
plt.figure(figsize=(14, 8))
squarify.plot(
    sizes=conteo["Cantidad"],
    label=conteo["Etiqueta"],
    color=colores,
    alpha=0.85,
    pad=True,
    text_kwargs={"fontsize": 10}
)

plt.title("Combinaciones entre herramienta LLM preferida y propósito principal de uso")
plt.axis("off")
plt.tight_layout()
plt.savefig("treemap_llm.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()

```

6.6. Modificaciones realizadas

A partir del código generado con IA se realizaron los siguientes ajustes para obtener la visualización final:

- Se limpiaron los nombres de columnas del archivo CSV para evitar errores por espacios adicionales.

- Se definieron de forma explícita las categorías válidas de herramientas y propósitos de uso, con el fin de mantener consistencia en la lectura de los datos.
- Se expandieron manualmente las respuestas múltiples de la pregunta sobre propósitos de uso, generando una fila por cada combinación herramienta–uso.
- Se personalizaron los colores según la herramienta utilizada, de manera que el gráfico permitiera distinguir visualmente agrupaciones por modelo.
- Se ajustó el tamaño de la figura y el formato de las etiquetas para mejorar la legibilidad de los rectángulos.

6.7. Visualización final

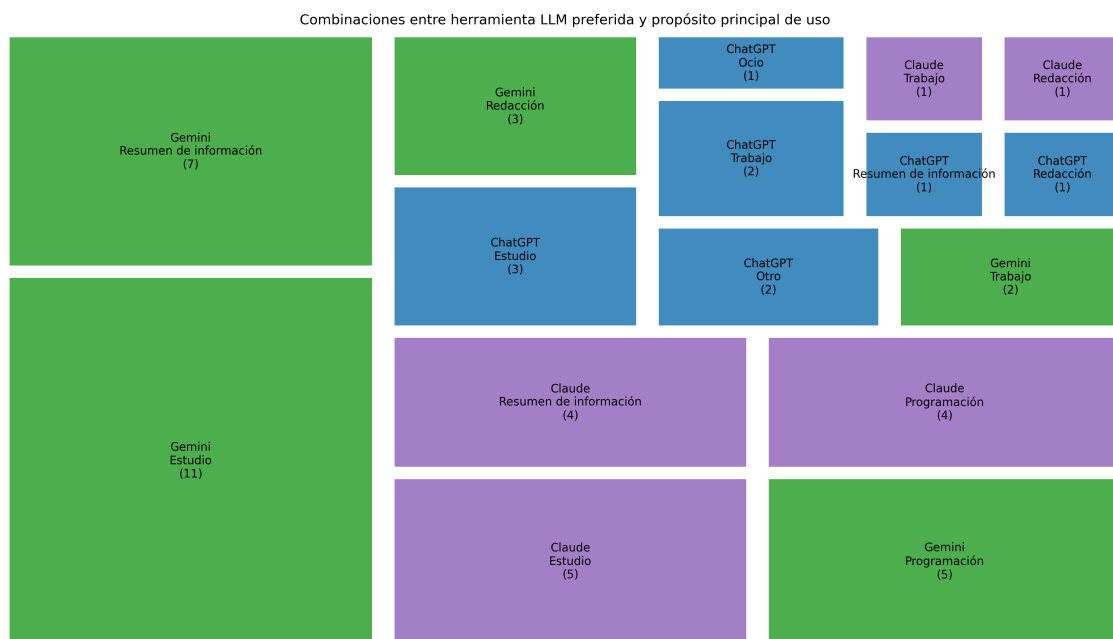


Figura 9: Combinaciones entre herramienta LLM preferida y propósito principal de uso.

6.8. Conclusión grupal

La visualización permite observar que las combinaciones de mayor peso se concentran en *Gemini + Estudio* y *Gemini + Resumen de información*, lo que sugiere que esta herramienta concentra gran parte del uso académico e informativo dentro de la muestra. Asimismo, *Claude* presenta una presencia importante en combinaciones como *Claude + Estudio*, *Claude + Programación* y *Claude + Resumen de información*, lo que sugiere un perfil de uso más orientado a tareas técnicas y de apoyo académico.

Por otra parte, *ChatGPT* aparece distribuido entre varias categorías de menor tamaño relativo, como *Estudio*, *Trabajo*, *Otro*, *Ocio*, *Resumen de información* y *Redacción*, lo que sugiere un uso más diversificado, aunque menos dominante en una combinación específica. En conjunto, el gráfico muestra que los usos académicos y productivos, especialmente *Estudio*, *Programación* y *Resumen de información*, superan con claridad a categorías más marginales como *Ocio* u *Otro*.

7. Fuentes de datos

La fuente de datos utilizada en esta tarea corresponde a la encuesta grupal aplicada sobre uso de herramientas LLM, cuyos resultados fueron exportados en formato CSV para su posterior procesamiento y visualización.

8. Repositorio GitHub

El código fuente, los datos y los archivos asociados a esta tarea se encuentran disponibles en el siguiente repositorio:

<https://github.com/IsaiasACF/Proyecto-Visualizacion-de-datos>

9. Responsabilidad individual

Integrante	Aporte realizado
Isaías Carte	Construcción del gráfico Sunburst sobre herramienta, frecuencia y confianza, además del gráfico tipo UpSet sobre combinaciones de uso principal. Redacción de criterios, justificación y conclusiones asociadas a ambas visualizaciones.
Nicolás González	Construcción del gráfico radial sobre adopción de herramientas LLM y percepción de confianza, además del diagrama de Sankey sobre frecuencia de uso y propósitos de los LLMs. Redacción de criterios, justificación y conclusiones asociadas a ambas visualizaciones.
Benjamín Olguin	Construcción del gráfico Combined Radar Chart sobre perfil comparativo de uso de herramientas LLM y del gráfico Marimekko sobre herramientas LLM y nivel de confianza. Redacción de criterios, justificación y conclusiones asociadas a ambas visualizaciones.